



كلية العلوم والتقنيات بني ملال
ⵜⴰⵎⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵓⵙⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⴰⵏⵜ
Faculté des Sciences et Techniques de Beni Mellal

DEUST :

- **Génie Electrique et Systèmes Embarqués**
 - Génie Physique
 - **Génie Mécanique et Systèmes Industriels**
 - Génie Informatique
 - **Génie Chimique**
 - Mathématiques et Sciences des Données
-

CIRCUITS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Pr. L. EL HAJJAMI

l.elhajjami@usms.ac.ma

Année universitaire: 2024/2025

Plan

1

Chapitre 1 : Électrocinétique

2

Chapitre 2 : Quadripôles

3

Chapitre 3 : Filtres Passifs

4

Chapitre 4 : Composants Electroniques de base

Plan



Chapitre 2 : Quadripôles

- **Introduction**
- **Représentation matricielle d'un quadripôle**
- **Quadripôle en charge (impédance d'entrée, impédance de sortie, gains en tension et en courant)**
- **Association de quadripôles**
- **Quadripôles particuliers.**



Quadripôles

1. Définitions

Un **quadripôle** est un système à quatre bornes (**deux** à l'**entrée** et **deux** à la **sortie**) dans lequel des courants électriques peuvent circuler.

- ❑ Nous nous concentrons uniquement sur les **quadripôles linéaires**, qui sont les **multipôles les plus courants**. Les valeurs des éléments qui les composent (éléments passifs, sources autonomes, coefficients des sources commandées) restent **constantes**, c'est-à-dire qu'elles **ne dépendent pas des tensions ou courants appliqués**.
- ❑ On distingue deux types de quadripôles :
 - **Quadripôle passif** : Il ne comporte pas de source d'énergie, il ne contient que des composants passifs (Ex: R, L, C ...).
 - **Quadripôle actif** : En plus des composants passifs il contient des éléments source d'énergie.

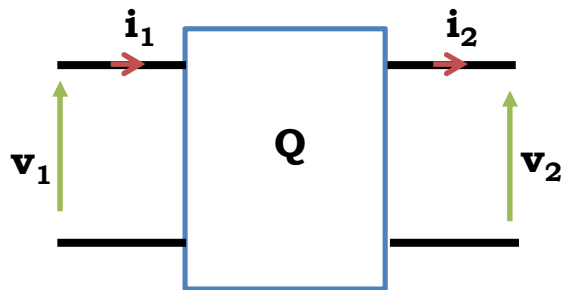


Quadripôles

1. Définitions

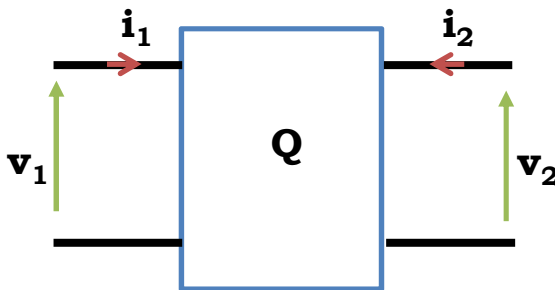
- ❑ Une **convention de signe** est nécessaire pour normaliser les calculs indépendamment des sens des tensions et courants.
- ❑ Trois conventions de signe sont rencontrées :

Convention Transmetteur



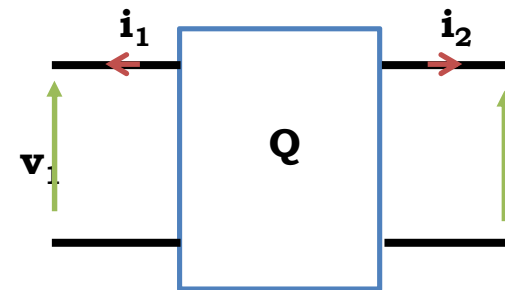
Le quadripôle transmet de l'énergie

Convention Récepteur



L'énergie est rentrante

Convention Générateur



L'énergie est sortante

- ❑ On utilisera la convention (**récepteur**). C'est la convention la plus généralement rencontrée.



Quadripôles

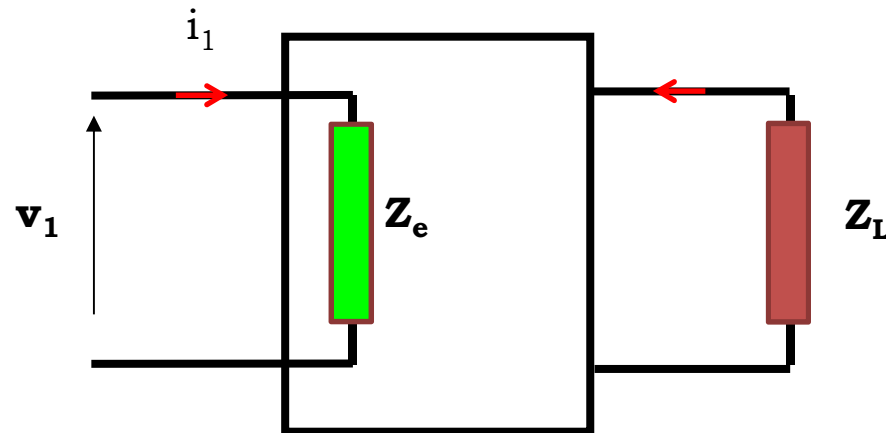
2. Grandeurs caractéristiques

2.1 Impédances d'entrée et de sortie

A. Impédance d'entrée Z_e

- **Impédance d'entrée** : C'est l'impédance équivalente à l'entrée du quadripôle, lorsqu'il débite sur une charge Z_L .

$$Z_e = \frac{V_1}{i_1}$$





Quadripôles

2. Grandeurs caractéristiques

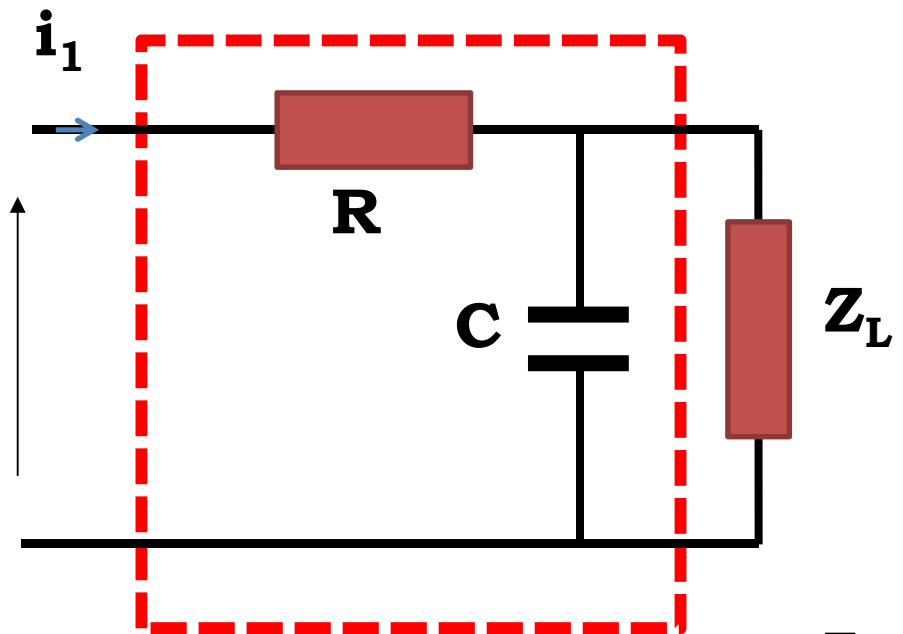
2.1 Impédances d'entrée et de sortie

A. Impédance d'entrée Z_e

Exemple: Circuit RC

V_1 est un signal sinusoïdal

$$Z_e = \frac{V_1}{i_1} = R + \left[\frac{1}{jC\omega} // Z_L \right]$$





Quadripôles

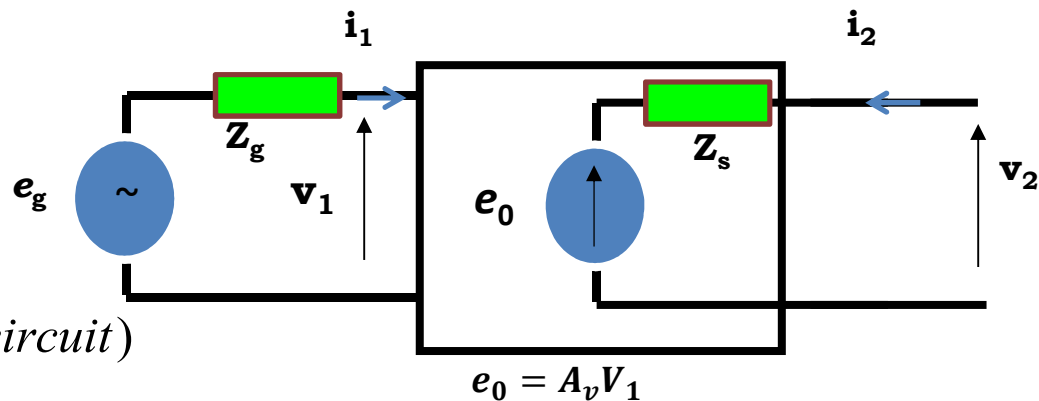
2. Grandeurs caractéristiques

2.1 Impédances d'entrée et de sortie

B. Impédance de sortie Z_s

- ❑ **Impédance de sortie:** C'est l'impédance interne du générateur de **Thévenin** (ou **Norton**) équivalente à la **sortie du quadripôle** lorsqu'il est excité par un générateur e_g d'impédance interne Z_g .

$$Z_s = \left(\frac{V_2}{i_2} \right)_{e_g=0} \text{ (} e_g \text{ en court-circuit)}$$



- ❑ **Expérimentalement** pour déterminer Z_s , on peut aussi exciter la sortie avec un générateur externe e d'impédance interne Z_g ($e_g = 0$: entrée en court-circuit).



Quadripôles

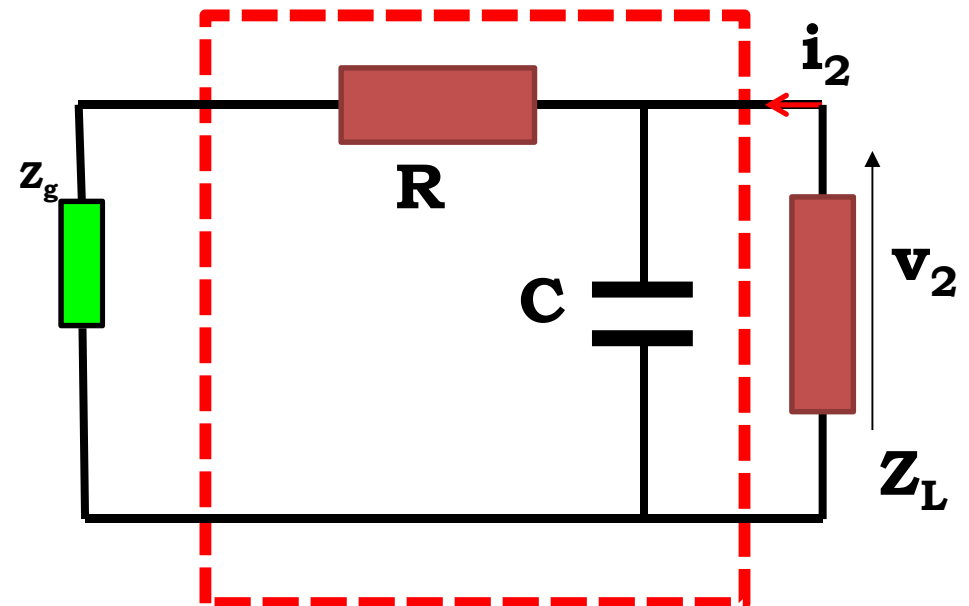
2. Grandeurs caractéristiques

2.1 Impédances d'entrée et de sortie

B. Impédance de sortie Z_s

Exemple: Circuit RC

$$Z_s = \left(R + Z_g \right) // \frac{1}{jC\omega}$$





Quadripôles

2. Grandeurs caractéristiques

2.1 Impédances d'entrée et de sortie

B. Impédance Z_e et Z_s

- Impédance d'entrée à sortie ouverte (Z_L infinie):
$$Z_{e\infty} = \left(\frac{v_1}{i_1} \right)_{i_2=0}$$
- Impédance d'entrée à sortie en court-circuit ($Z_L = 0$):
$$Z_{ecc} = \left(\frac{v_1}{i_1} \right)_{v_2=0}$$
- Impédance de sortie à entrée ouverte (excitée par une source de courant (idéale): Z_g infinie):
$$Z_{s\infty} = \left(\frac{v_2}{i_2} \right)_{e_g=0, Z_g=\infty} = \left(\frac{v_2}{i_2} \right)_{i_1=0}$$
- Impédance de sortie à entrée en court-circuit (excitée par une source de tension (idéale): $Z_g = 0$):
$$Z_{scc} = \left(\frac{v_2}{i_2} \right)_{e_g=0, Z_g=0}$$



Quadripôles

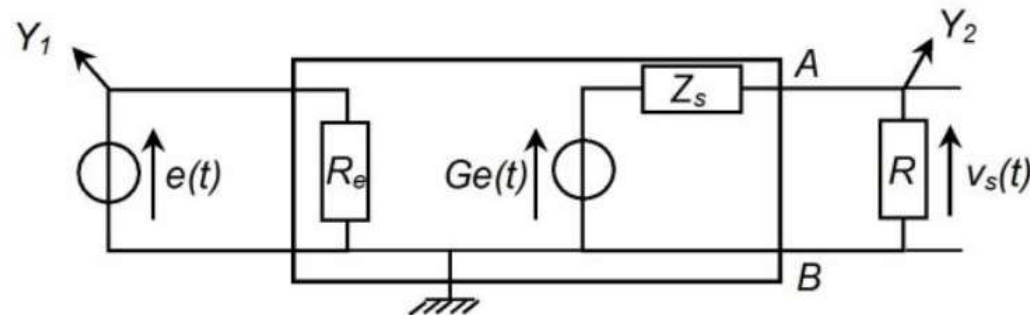
2. Grandeurs caractéristiques

2.1 Impédances d'entrée et de sortie

B. Mesure expérimental de Z_e et Z_s

La figure suivante montre le schéma équivalent d'une « **boîte noire** ».

Il s'agit du schéma équivalent d'un amplificateur avec **une impédance d'entrée** et une **impédance de sortie**.





Quadripôles

2. Grandeurs caractéristiques

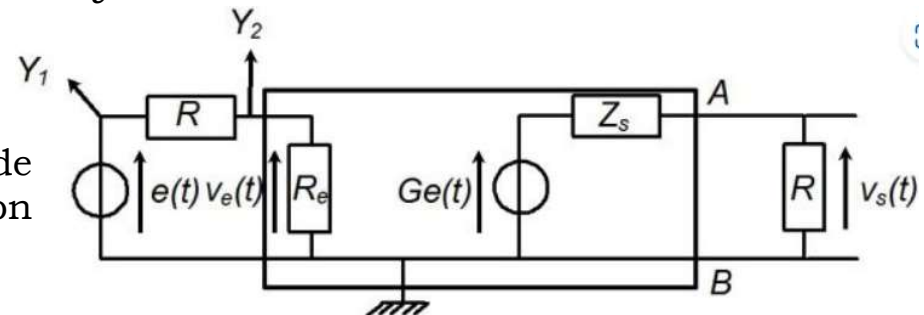
2.1 Impédances d'entrée et de sortie

B. Mesure expérimental de Z_e et Z_s

Mesure de la résistance/impédance d'entrée:

- On place une boîte de résistances variables entre la sortie du GBF et l'entrée de la boîte noire
- On visualise en **Y2** la tension $v_e(t)$ aux bornes de l'entrée de la boîte noire et en **Y1** la tension $e(t)$ du GBF.
- La règle du diviseur de tension donne : $v_e(t) = \frac{R_e}{R_e + R} e(t)$
- Dans un premier temps, on choisit $R = 0$, alors : $v_e(t) = e(t)$
- Puis, on augmente la valeur de R afin de mesurer aux bornes de la boîte une tension moitié $v_e(t) = e(t)/2$.

Par conséquent : $\frac{R_e}{R_e + R} = \frac{1}{2}$, donc : $R = R_e$





Quadripôles

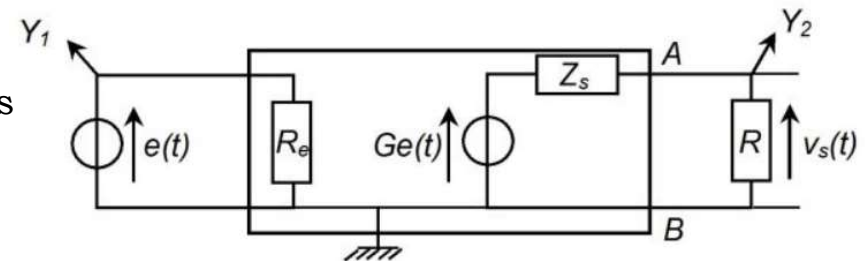
2. Grandeurs caractéristiques

2.1 Impédances d'entrée et de sortie

B. Mesure expérimental de Z_e et Z_s

Mesure de la résistance/impédance de sortie:

- On mesure sur la voie **Y2** de l'oscilloscope la tension aux bornes de la résistance **R** (qui est une succession de boîtes de résistances variables).
- Le diviseur de tension donne, en supposant ici $Z_s = R_s$ réelle : $v_s(t) = \frac{R}{R_s + R} G e(t)$
- Choisir **R** très grande (voire "infinie"), alors : $v_s(t) = G e(t)$
- On diminue la valeur de **R** jusqu'à obtenir une tension **moitié** de celle que l'on avait avec **R** très grande (c'est facile à mesurer à l'oscilloscope).
- On en déduit alors que : $R_s = R$





Quadripôles

2. Grandeurs caractéristiques

2.2 Paramètres de quadripôle

La **structure quadripôle** peut être mise en équations reliant les **courants** et les **tensions d'entrée** (I_1, V_1) et **de sortie** (I_2, V_2) ou sous forme électrique c'est le schéma équivalent.

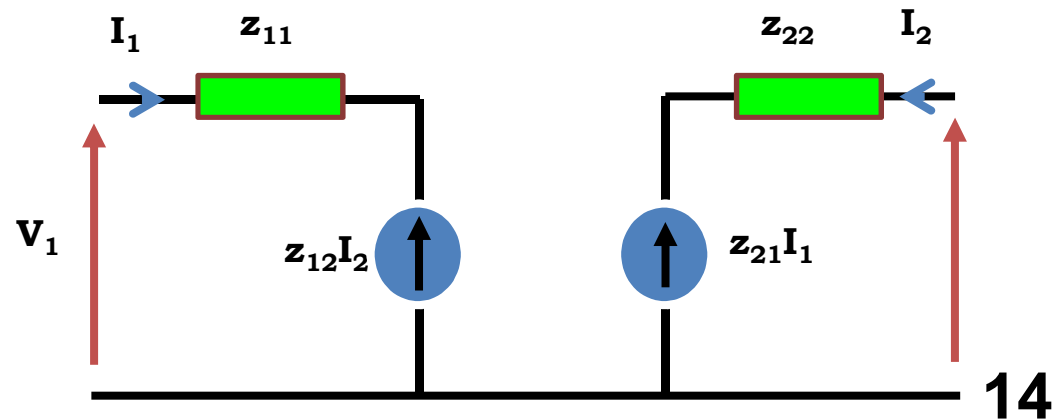
Exemple avec la matrice impédance $[z]$, on a:

$$\begin{cases} V_1 = z_{11}I_1 + z_{12}I_2 \\ V_2 = z_{21}I_1 + z_{22}I_2 \end{cases}$$

Matrice impédance

$$[Z] = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix}$$

Schéma électrique (équivalent aux équations)





Quadripôles

2. Grandeurs caractéristiques

2.2 Paramètres de quadripôle

- **Le quadripôle** est ainsi modélisé par deux dipôles couplés. Ce couplage se traduit par l'intermédiaire des générateurs: Les grandeurs **V_1 , I_1 , V_2 et I_2** sont liées par des relations linéaires (Quadripôle linéaire).

Paramètres	Equations (notées aussi sous forme matricielle)	Calcul	Q passif	Q symétrique
Impédance	$\begin{cases} V_1 = z_{11}I_1 + z_{12}I_2 \\ V_2 = z_{21}I_1 + z_{22}I_2 \end{cases}$ En notation matricielle: $\begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = [z] \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$ avec $[z]$: matrice impédance $[z] = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix}$	$z_{11} = \left(\frac{V_1}{I_1} \right)_{I_2=0} \text{ (sortie ouverte)}$ $z_{22} = \left(\frac{V_2}{I_2} \right)_{I_1=0} \text{ (entrée ouverte)}$ etc...	$z_{12} = z_{21}$	$z_{11} = z_{22}$ et $z_{12} = z_{21}$



Quadripôles

2. Grandeurs caractéristiques

2.2 Paramètres de quadripôle

Paramètres	Equations (notées aussi sous forme matricielle)	Calcul	Q passif	Q symétrique
Admittance	$\begin{cases} I_1 = y_{11}V_1 + y_{12}V_2 \\ I_2 = y_{21}V_1 + y_{22}V_2 \end{cases}$	$y_{11} = \left(\frac{I_1}{V_1} \right)_{V_2=0}$ etc...	$y_{12} = y_{21}$	$y_{11} = y_{22}$ et $y_{12} = y_{21}$



Quadripôles

2. Grandeurs caractéristiques

2.2 Paramètres de quadripôle

Paramètres	Equations (notées aussi sous forme matricielle)	Calcul	Q passif	Q symétrique
Hybride	$\begin{cases} V_1 = h_{11}I_1 + h_{12}V_2 \\ I_2 = h_{21}I_1 + h_{22}V_2 \end{cases}$	$h_{11} = \left(\frac{V_1}{I_1} \right)_{V_2=0}$ Etc...	$h_{12} = -h_{21}$	$h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21} = 1$ et $h_{12} = -h_{21}$



Quadripôles

2. Grandeurs caractéristiques

2.2 Paramètres de quadripôle

Paramètres	Equations (notées aussi sous forme matricielle)	Calcul	Q passif	Q symétrique
Hybride inverse	$\begin{cases} I_1 = g_{11}V_1 + g_{12}I_2 \\ V_2 = g_{21}V_1 + g_{22}I_2 \end{cases}$	$h'_{11} = \left(\frac{I_1}{V_1} \right)_{I_2=0}$ etc...	$h'_{12} = -h'_{21}$	$h'_{11}h'_{22} - h'_{12}h'_{21}$ et $h'_{12} = -h'_{21}$



Quadripôles

2. Grandeurs caractéristiques

2.2 Paramètres de quadripôle

Paramètres	Equations (notées aussi sous forme matricielle)	Calcul	Q passif	Q symétrique
Transmittance	$\begin{cases} V_1 = t_{11}V_2 + t_{12}I_2 \\ I_1 = t_{21}V_2 + t_{22}I_2 \end{cases}$	$t_{11} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)_{I_2=0} = \frac{1}{A_{v0}}$ $t_{22} = \left(\frac{I_1}{I_2} \right)_{V_2=0} = \frac{1}{A_i}$ etc...	$t_{11}t_{22} - t_{12}t_{21} = -1$	$t_{11} = -t_{22}$ et $t_{11}t_{22} - t_{12}t_{21} = -1$

A_{v0} Gain en tension à vide

A_i Gain en courant à sortie en court-circuit



Quadripôles

2. Grandeurs caractéristiques

2.2 Paramètres de quadripôle

Paramètres	Equations (notées aussi sous forme matricielle)	Calcul	Q passif	Q symétrique
Transmittance inverse	$\begin{cases} V_2 = t'_{11} V_1 + t'_{12} I_1 \\ I_2 = t'_{21} V_1 + t'_{22} I_1 \end{cases}$	$t'_{11} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)_{I_1=0}$ etc...	$t'_{11} t'_{22} - t'_{12} t'_{21} = -1$	$t'_{11} = -t'_{22}$ et $t'_{11} t'_{22} - t'_{12} t'_{21} = -1$

Remarque:

Le modèle basé sur les impédances d'entrée et de sortie ne doit pas être confondu avec celui donné par la matrice d'impédance (on n'a pas $\mathbf{Z_e} \equiv \mathbf{z_{11}}$):



Quadripôles

3. Modèles électriques associés à des matrices

3.1 Matrice impédance

$$\begin{cases} V_1 = z_{11}I_1 + z_{12}I_2 \\ V_2 = z_{21}I_1 + z_{22}I_2 \end{cases}$$

$$z_{11} = \left(\frac{V_1}{I_1} \right)_{I_2=0} \quad z_{12} = \left(\frac{V_1}{I_2} \right)_{I_1=0}$$

$$z_{21} = \left(\frac{V_2}{I_1} \right)_{I_2=0} \quad z_{22} = \left(\frac{V_2}{I_2} \right)_{I_1=0}$$

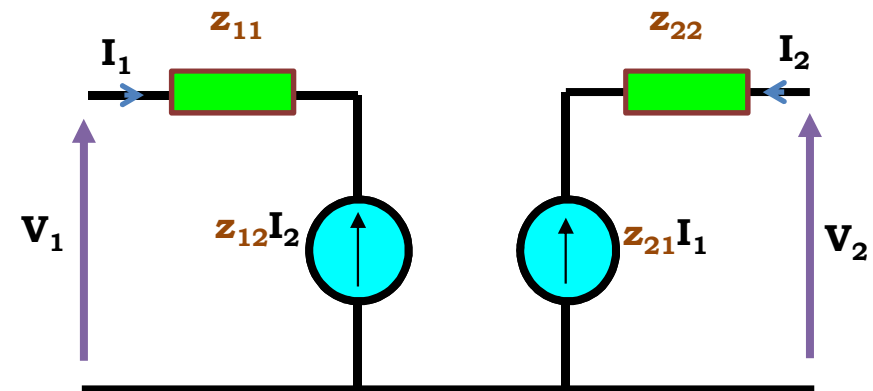


Schéma électrique équivalent

Donc la matrice **d'impédance** est la suivante :

$$[Z] = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix}$$



Quadripôles

3. Modèles électriques associés à des matrices

3.2 Matrice hybride

$$\begin{cases} V_1 = h_{11}I_1 + h_{12}V_2 \\ I_2 = h_{21}I_1 + h_{22}V_2 \end{cases}$$

$$h_{11} = \left(\frac{V_1}{I_1} \right)_{V_2=0} \quad h_{12} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)_{I_1=0}$$

$$h_{21} = \left(\frac{I_2}{I_1} \right)_{V_2=0} \quad h_{22} = \left(\frac{I_2}{V_2} \right)_{I_1=0}$$

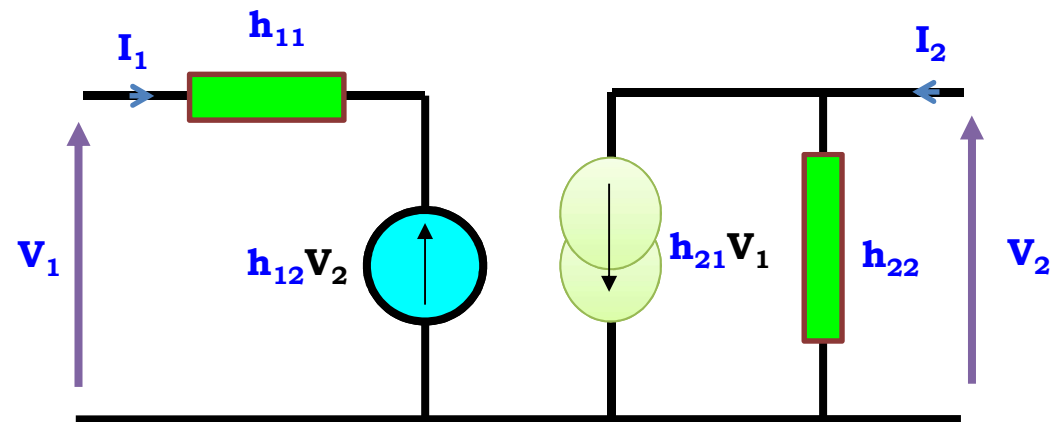


Schéma électrique équivalent

Donc la matrice **hybride** est la suivante :

$$[h] = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}$$

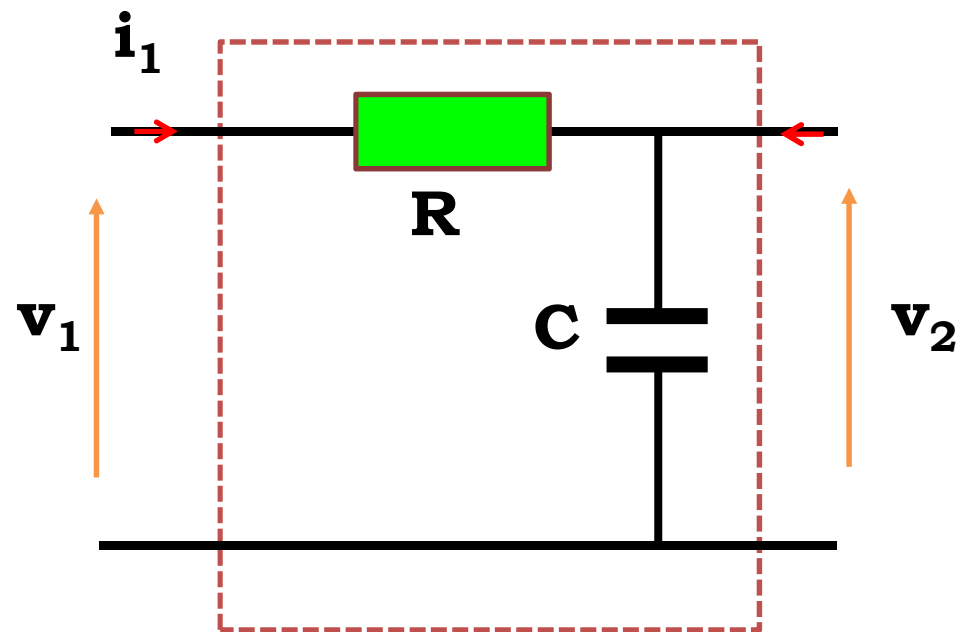


Quadripôles

3. Modèles électriques associés à des matrices

Exemple: Circuit RC (Quadripôle passif)

La sortie du quadripôle est ouverte
($Z_L = +\infty$)





Quadripôles

3. Modèles électriques associés à des matrices

Exemple: Circuit RC (Quadripôle passif)

□ Avec les paramètres Impédances

- Impédance d'entrée à sortie ouverte du Quadripôle:

$$z_{11} = \left(\frac{V_1}{I_1} \right)_{I_2=0} = R + \frac{1}{jC\omega}$$

- $V_1 = V_2$ du fait que $I_1=0$:

$$z_{12} = \left(\frac{V_1}{I_2} \right)_{I_1=0} = \frac{1}{jC\omega}$$

- $z_{21} = z_{12}$ du fait que $I_2=0$:

$$z_{21} = \left(\frac{V_2}{I_1} \right)_{I_2=0} = \frac{1}{jC\omega}$$

- Impédance de sortie à entrée ouverte du Quadripôle :

$$z_{22} = \left(\frac{V_2}{I_2} \right)_{I_1=0} = \frac{1}{jC\omega}$$



Quadripôles

3. Modèles électriques associés à des matrices

Exemple: Circuit RC (Quadripôle passif)

□ Avec les paramètres Hybrides

- Impédance d'entrée à sortie court-circuitée

$$h_{11} = \left(\frac{V_1}{I_1} \right)_{V_2=0} = R$$

- (Gain en tension)-1 car $V_1 = V_2$ si $I_1=0$

$$h_{12} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)_{I_1=0} = 1$$

- Gain en courant ($V_2 = 0$)

$$h_{21} = \left(\frac{I_2}{I_1} \right)_{V_2=0} = -1$$

- Admittance de sortie à entrée ouverte

$$h_{22} = \left(\frac{I_2}{V_2} \right)_{I_1=0} = jC\omega$$

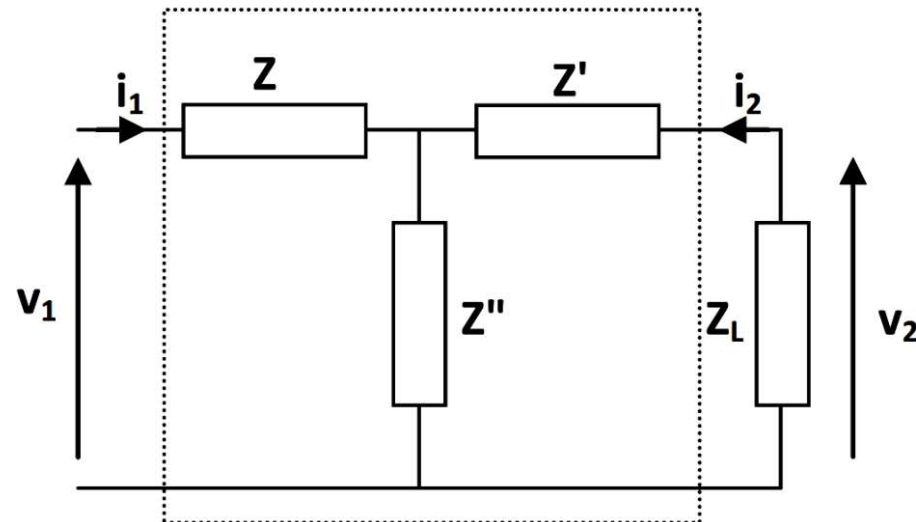


Quadripôles

3. Modèles électriques associés à des matrices

Exercice:

Chercher la **matrice impédance**, le **gain en tension** A_v , le **gain en courant** A_i , et sZ_e , du quadripôle ci-dessous, Z_L est une charge.



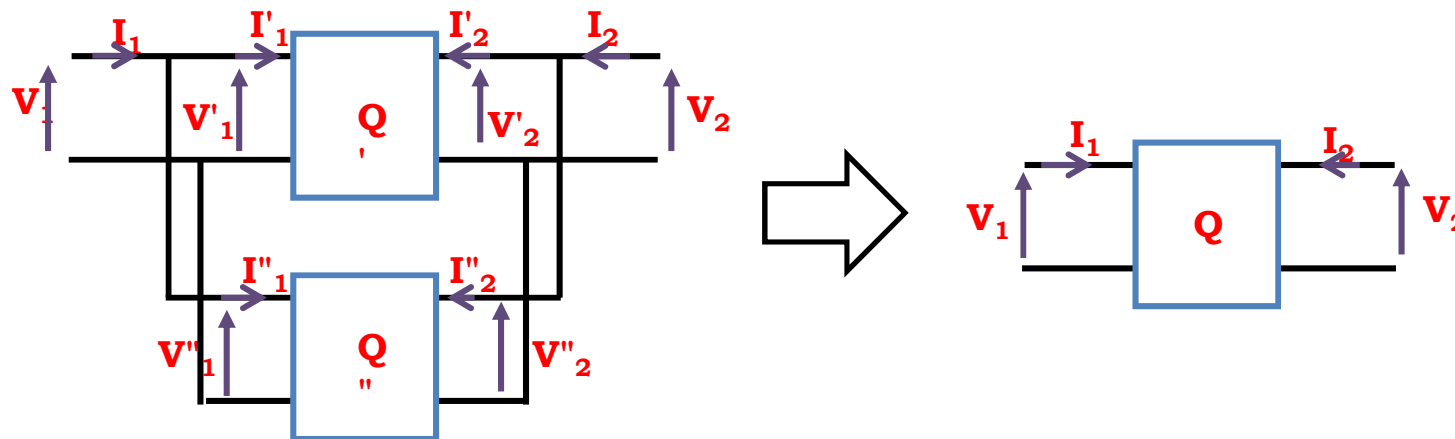


Quadripôles

4. Association de Quadripôles

4.1 En parallèle

Q' et Q'' sont soumis aux mêmes tensions d'entrée et de sortie → **utilisation** de la matrice **admittance** $[y]$.





Quadripôles

4. Association de Quadripôles

4.1 En parallèle

$$Q' \begin{cases} I_1' = y_{11}' V_1' + y_{12}' V_2' \\ I_2' = y_{21}' V_1' + y_{22}' V_2' \end{cases} \quad Q'' \begin{cases} I_1'' = y_{11}'' V_1'' + y_{12}'' V_2'' \\ I_2'' = y_{21}'' V_1'' + y_{22}'' V_2'' \end{cases} \quad \left| \begin{array}{l} V_1 = V_1' = V_1'' \\ V_2 = V_2' = V_2'' \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{l} I_1 = I_1' + I_1'' \\ I_2 = I_2' + I_2'' \end{array} \right.$$

d'où:

$$\begin{cases} I_1 = (y_{11}' + y_{11}'') V_1 + (y_{12}' + y_{12}'') V_2 = y_{11} V_1 + y_{12} V_2 \\ I_2 = (y_{21}' + y_{21}'') V_1 + (y_{22}' + y_{22}'') V_2 = y_{21} V_1 + y_{22} V_2 \end{cases}$$

Lorsque deux **(n) quadripôles** sont montés **en parallèle**, leurs matrices **admittances s'ajoutent** pour représenter **la matrice admittance du quadripôle équivalent** à la mise en parallèle des deux (n) quadripôles élémentaires.

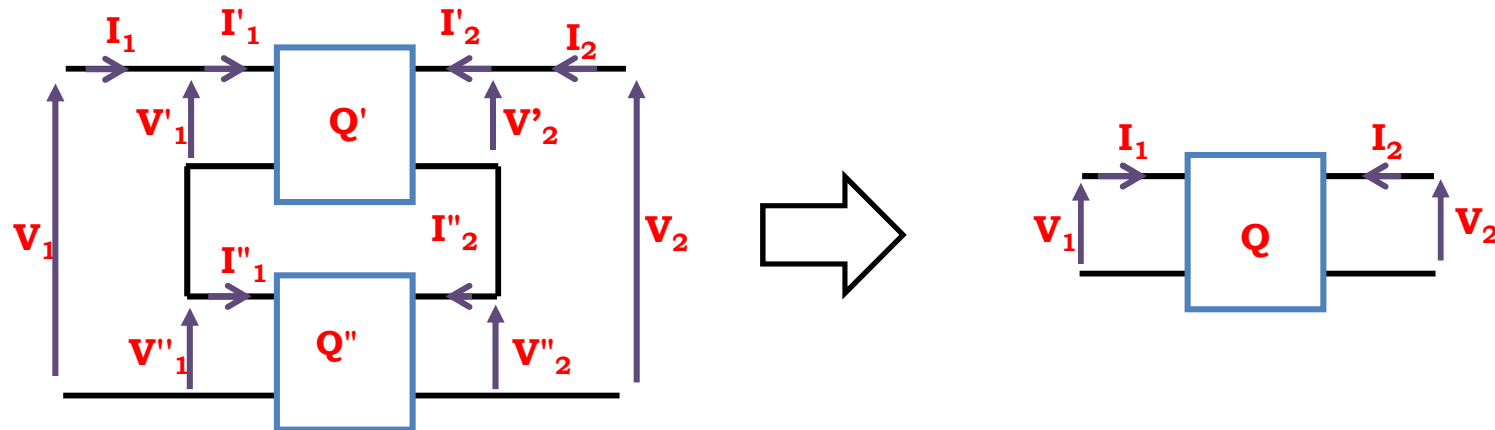


Quadripôles

4. Association de Quadripôles

4.2 En série

Q' et Q'' sont traversés par les mêmes courants d'entrée et de sortie $\rightarrow$ utilisation de la matrice **impédance** $[z]$





Quadripôles

4. Association de Quadripôles

4.2 En série

$$Q' \begin{cases} V_1' = z_{11}' I_1' + z_{12}' I_2' \\ V_2' = z_{21}' I_1' + z_{22}' I_2' \end{cases} \quad Q'' \begin{cases} V_1'' = z_{11}'' I_1'' + z_{12}'' I_2'' \\ V_2'' = z_{21}'' I_1'' + z_{22}'' I_2'' \end{cases} \quad \begin{cases} I_1 = I_1' = I_1'' \\ I_2 = I_2' = I_2'' \end{cases} \quad \begin{cases} V_1 = V_1' + V_1'' \\ V_2 = V_2' + V_2'' \end{cases}$$

d'où:

$$\begin{cases} V_1 = (z_{11}' + z_{11}'') I_1 + (z_{12}' + z_{12}'') I_2 = z_{11} I_1 + z_{12} I_2 \\ V_2 = (z_{21}' + z_{21}'') I_1 + (z_{22}' + z_{22}'') I_2 = z_{21} I_1 + z_{22} I_2 \end{cases}$$

Pour deux **(n) quadripôles** montés **en série**, leurs matrices **impédances s'ajoutent** pour représenter la matrice impédance du quadripôle équivalent à la mise en série des deux (n) quadripôles élémentaires

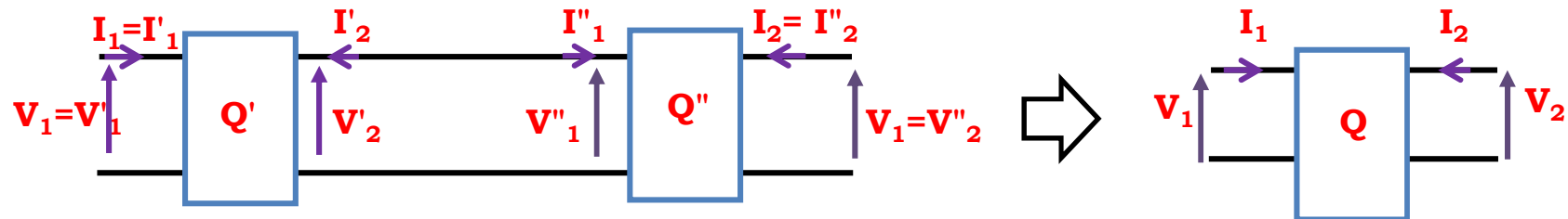


Quadripôles

4. Association de Quadripôles

4.3 En cascade

Les grandeurs de **sortie** de **Q'** sont les grandeurs d'**entrée** de **Q''** → utilisation de la matrice **transmittance** [t].



$$\begin{cases} I_1 = I'_1 \\ V_1 = V'_1 \end{cases} \quad \begin{cases} I'_2 = -I''_1 \\ V'_2 = V''_1 \end{cases} \quad \begin{cases} I''_2 = I_2 \\ V''_2 = V_2 \end{cases}$$



Quadripôles

4. Association de Quadripôles

4.3 En cascade

$$Q': \begin{bmatrix} V_1' \\ I_1' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11}' & t_{12}' \\ t_{12}' & t_{22}' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2' \\ I_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11}' & -t_{12}' \\ t_{12}' & -t_{22}' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2' \\ -I_2' \end{bmatrix}$$

$$Q'': \begin{bmatrix} V_1'' \\ I_1'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11}'' & t_{12}'' \\ t_{12}'' & t_{22}'' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2'' \\ I_2'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11}'' & -t_{12}'' \\ t_{12}'' & -t_{22}'' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2'' \\ -I_2'' \end{bmatrix}$$

$$Q: \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11} & -t_{12} \\ t_{21} & -t_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1' \\ I_1' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11}' & -t_{12}' \\ t_{12}' & -t_{22}' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2' \\ -I_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11}' & -t_{12}' \\ t_{12}' & -t_{22}' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1'' \\ I_1'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11}' & -t_{12}' \\ t_{12}' & -t_{22}' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_{11}'' & -t_{12}'' \\ t_{12}'' & -t_{22}'' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2'' \\ -I_2'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11}' & -t_{12}' \\ t_{12}' & -t_{22}' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_{11}'' & -t_{12}'' \\ t_{12}'' & -t_{22}'' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

d'où:

$$\begin{bmatrix} t_{11} & -t_{12} \\ t_{21} & -t_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11}' & -t_{12}' \\ t_{12}' & -t_{22}' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_{11}'' & -t_{12}'' \\ t_{12}'' & -t_{22}'' \end{bmatrix}$$

Pour deux **(n) quadripôles** montés en **cascade**, les matrices **transmittances** se **multiplient** pour représenter la matrice transmittance du quadripôle équivalent à la mise en cascade des deux (n) quadripôles élémentaires.

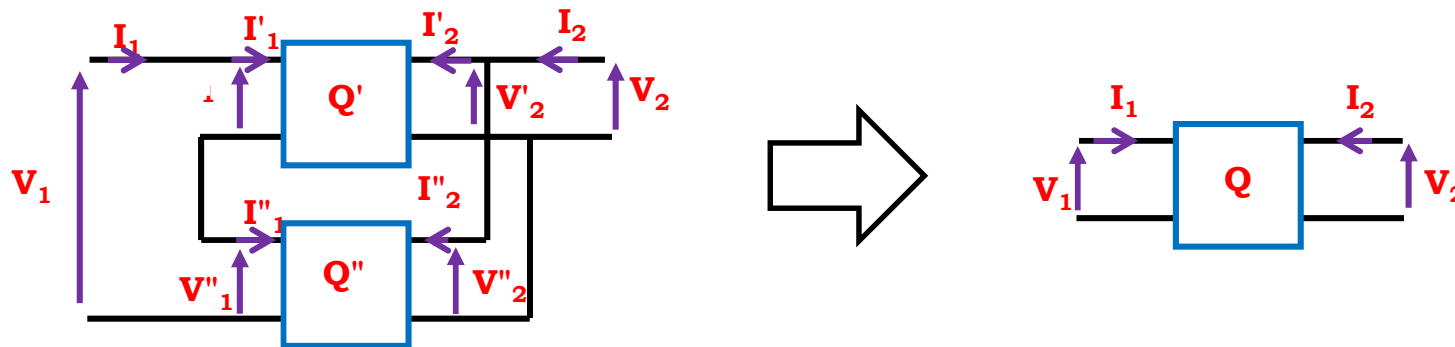
2

Quadripôles

4. Association de Quadripôles

4.4 En série-parallèle

Q' et Q'' sont traversés par le même courant d'**entrée** (entrée: série) et sont soumis à la même tension de **sortie** (sortie: parallèle) → utilisation de la matrice **hybride** $[h]$.



d'où:
$$[h] = [h'] + [h'']$$

Pour deux **quadripôles** montés **en série-parallèle**, les matrices **hybrides** s'ajoutent pour représenter la matrice **hybride** du quadripôle équivalent à la mise **en série-parallèle** des deux quadripôles élémentaires.

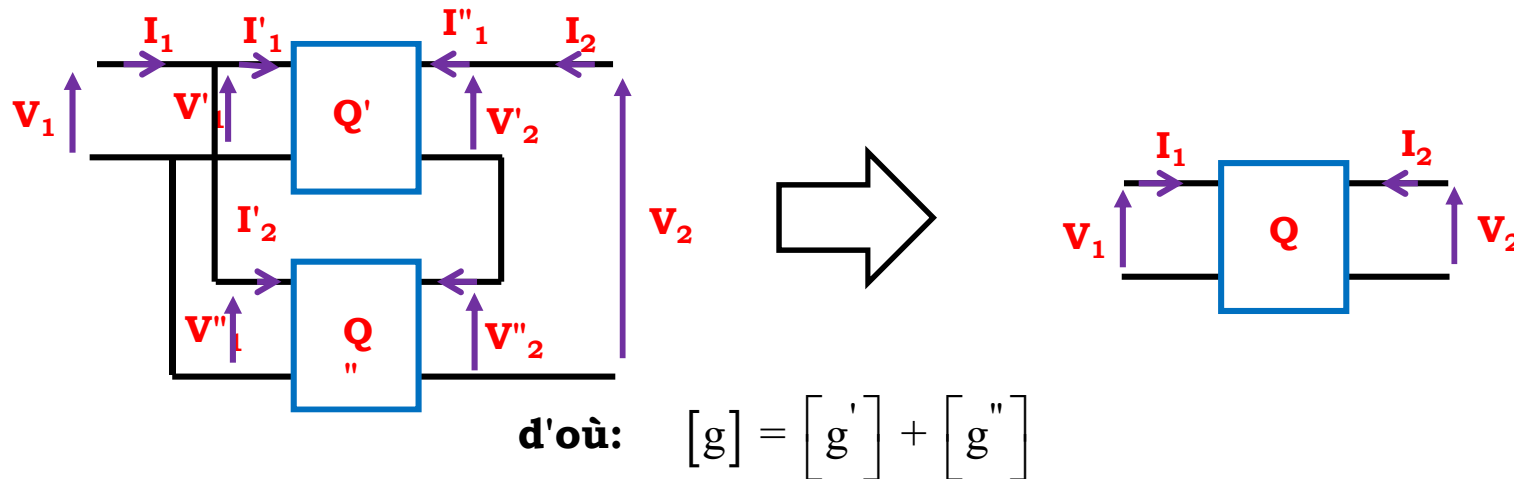
2

Quadripôles

4. Association de Quadripôles

4.5 En parallèle-série

Q' et Q'' sont soumis à la même tension d'**entrée** (entrée: parallèle) et sont traversés par le même courant de **sortie** (sortie: série) → utilisation de la matrice **hybride inverse** $[h']$.



Pour deux **quadripôles montés en parallèle-série**, les matrices **hybrides inverses** s'ajoutent pour représenter la **matrice hybride inverse** du quadripôle équivalent à la mise en **parallèle-série** des deux quadripôles élémentaires.



Quadripôles

5. Adaptations d'impédance

- ❑ Faire de l'électronique, c'est **interconnecter** des composants et des montages.
On **ne peut pas** les interconnecter sans effectuer certaines vérifications:
 - ❑ On considère en premier lieu une source de tension ou de courant (en amont) et une charge (en aval).
 - ⇒ Il faut vérifier que les niveaux de tension, de courant et de puissance des deux parties du montage sont compatibles (sans quoi on risque d'endommager un des deux parties).
 - ⇒ Il faut vérifier si les impédances sont compatibles...
- **C'est la problématique d'adaptation d'impédance.**



Quadripôles

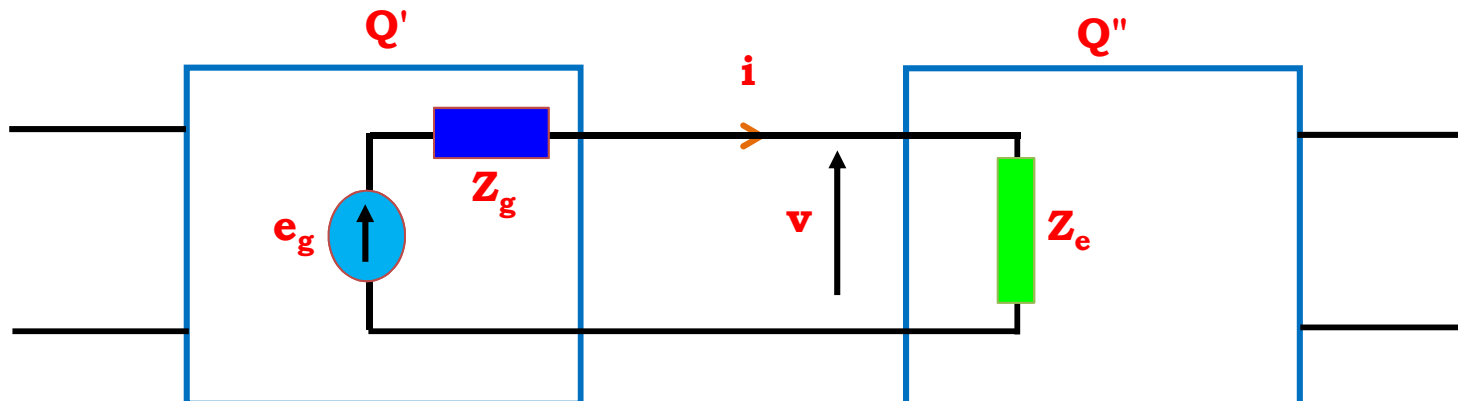
5. Adaptations d'impédance

5.1 Adaptations d'impédance en tension

Considérons un **quadripôle amont** Q' délivrant un signal de tension à un **quadripôle aval** Q'' . Chaque quadripôle peut être représenté par son schéma équivalent (de Thévenin).

La sortie du quadripôle Q' est représentée par une **f.e.m.** e_g et une **résistance interne** Z_g .

L'entrée du quadripôle Q'' est représentée par une **impédance d'entrée** Z_e .





Quadripôles

5. Adaptations d'impédance

5.1 Adaptations d'impédance en tension

En connectant les deux quadripôles, la tension appliquée à Q" est $V = \frac{Z_e}{Z_e + Z_g} e_g$

Cette tension n'est pas égale à la f.e.m e_g mais elle est atténuée d'un facteur $\frac{Z_e}{Z_e + Z_g}$

Cette **atténuation** constitue une **dégradation du signal**.

Lorsqu'on transmet un signal de tension entre deux quadripôles, il faut une **impédance d'entrée élevée** et une **impédance de sortie faible**.

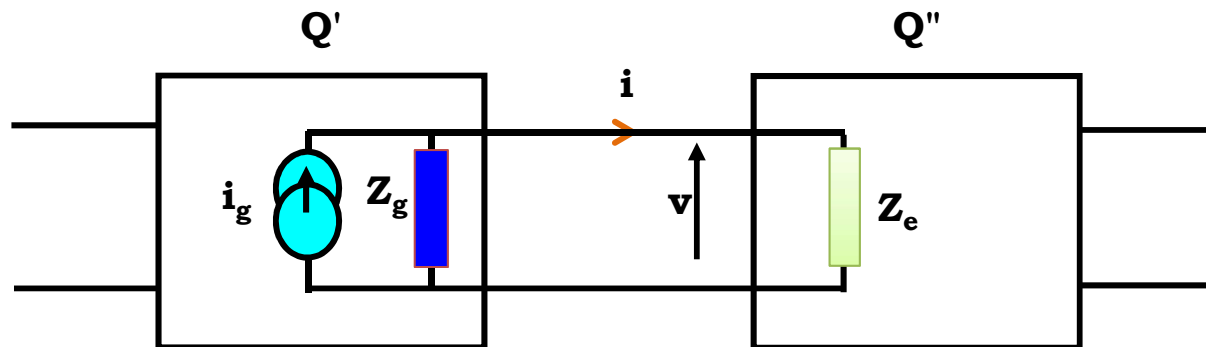


Quadripôles

5. Adaptations d'impédance

5.2 Adaptations d'impédance en courant

Supposons que le **quadripôle Q'** se comporte davantage comme une source de courant. Sa sortie peut être représentée par le schéma équivalent (de Norton).



La sortie du **quadripôle Q'** est représentée par **une source de courant i_g et une résistance interne Z_g** .

En connectant les deux quadripôles, le courant **i** appliqué à **Q''** est également **atténué** et donc **dégradé**.



Quadripôles

5. Adaptations d'impédance

5.1 Adaptations d'impédance en courant

En connectant les deux quadripôles, le courant i appliqué à Q'' est également **atténué** et donc **dégradé**.

$$i = \frac{Z_g}{Z_g + Z_e} i_g$$

Pour éviter une atténuation du courant transmis entre Q' et Q'' , il faut une **impédance de sortie élevée** (de Q') et une **impédance d'entrée faible** (de Q'').

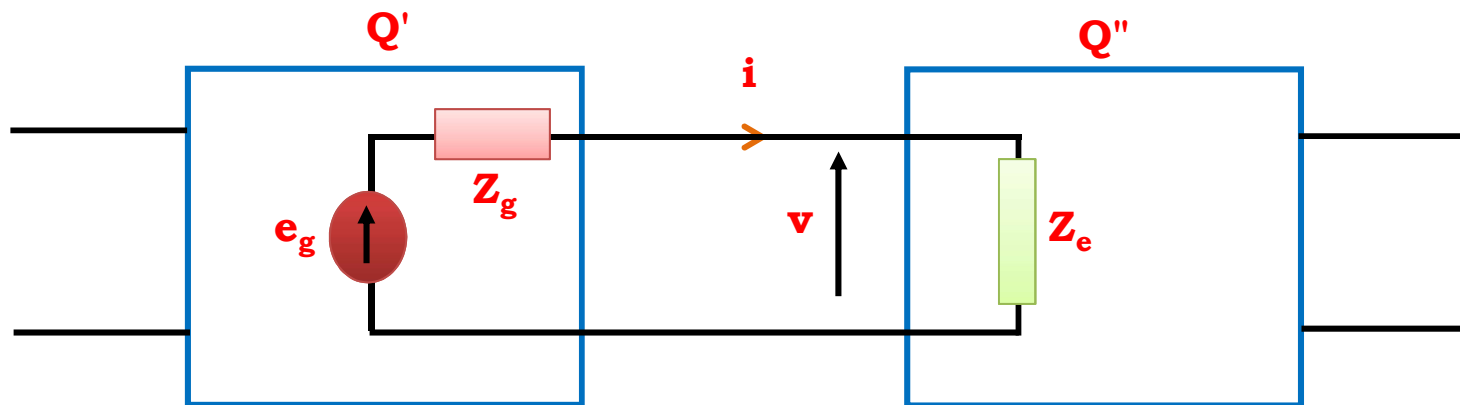


Quadripôles

5. Adaptations d'impédance

5.3 Adaptations d'impédance en puissance

Supposons qu'on veut transmettre un signal de puissance élevée entre Q' et Q'' .





Quadripôles

5. Adaptations d'impédance

5.3 Adaptations d'impédance en puissance

La puissance reçue par la charge est
$$P = Z_e i^2 = \frac{Z_e}{(Z_e + Z_g)^2} e_g^2$$

Cette puissance est maximale pour $Z_e = Z_g$.

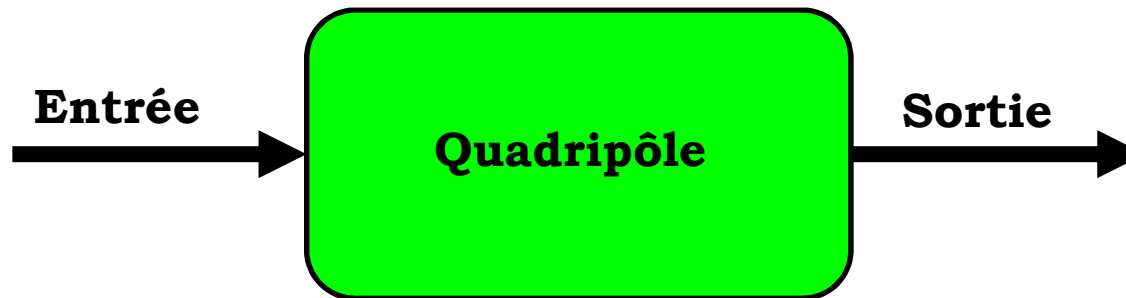
On obtient un **maximum de puissance** transmise entre deux quadripôles lorsque l'impédance d'entrée de Q" et l'impédance de sortie de Q' sont égales.



Quadripôles

6. Fonction de transfert d'un quadripôle

- une **fonction de transfert d'un quadripôle** est le modèle mathématique de la relation entre **l'entrée** et la **sortie** de ce **quadripôle linéaire**, le plus souvent **invariant**



- La fonction de transfert **$H(j\omega)$** d'un système quelconque est un **nombre complexe**.



Fin de Chapitre



Quadripôles

**Consulter le cours
ici**

